Julio Javier Robles – 1248823
Ana Lucia Chavez Penagos – 1067423

Recomendación sobre la Red Metropolitana Integrada

Evaluación general

A partir de los datos analizados, consideramos que la integración de Transmetro, Transurbano, MetroRiel y Aerómetro permite atender una parte importante de las necesidades de movilidad de las zonas estudiadas, pero no podemos afirmar que el problema esté completamente resuelto.

Durante el período del 1 de junio al 15 de julio de 2026 se observaron 1,688,959 abordajes. Transurbano concentró el mayor volumen con 827,788, seguido por Transmetro con 362,106, MetroRiel con 295,511 y Aerómetro con 203,554. Esto demuestra que la movilidad de la red depende de varios modos y que ninguno debe analizarse de forma aislada.

También se observa una concentración temporal clara. Las franjas definidas como hora pico acumularon 839,033 abordajes, equivalentes al 49.68% del total, y los mayores picos se presentan alrededor de las 7:00 y 17:00. Esto indica que casi la mitad de la demanda ocurre en períodos relativamente concentrados del día.

Indicador	Resultado
Abordajes observados	1,688,959
Demanda en corredor MetroRiel	43.41%
Usuarios multimodales aprox.	52.33%
Zonas sin servicio observado	1

Dónde responde mejor la red

El hallazgo más importante se relaciona con el trazado propuesto de MetroRiel. Las zonas 17, 12, 8, 6 y 1 son exactamente las cinco zonas con mayor demanda observada. En conjunto registraron 733,182 abordajes, equivalentes al 43.41% del total de la red. Este resultado muestra una fuerte coincidencia entre el corredor propuesto y las áreas de mayor actividad, por lo que MetroRiel tiene potencial para funcionar como un eje estructurante dentro de la red integrada. Además, identificamos 36,829 usuarios multimodales aproximados, equivalentes al 52.33% de las identidades conformadas. La combinación más frecuente fue Transmetro + Transurbano, con 16,407 usuarios observados en ambos sistemas. Esto indica que una parte importante de los usuarios ya depende de la combinación de diferentes modos para movilizarse.

Julio Javier Robles – 1248823
Ana Lucia Chavez Penagos – 1067423

Dónde permanecen brechas

La cobertura todavía presenta limitaciones. Santa Catarina Pinula es la única zona conformada que no registra puntos de servicio de ninguno de los cuatro modos. Su valor de cero abordajes no debe interpretarse como falta de necesidad de transporte, ya que sin servicio tampoco es posible observar demanda mediante validaciones.

Además, aunque MetroRiel atraviesa las cinco zonas de mayor demanda, el 56.59% de los abordajes permanece fuera del corredor. Destaca Mixco, que ocupa el sexto lugar con 135,451 abordajes y no forma parte del trazado propuesto. Por ello, MetroRiel puede cubrir un corredor estratégico, pero no sustituye la necesidad de mantener y fortalecer los demás sistemas.

Recomendación

Recomendamos utilizar MetroRiel como corredor estructurante de la Red Metropolitana, aprovechando que su trazado coincide con las cinco zonas de mayor demanda observada. Sin embargo, su implementación debe complementarse con Transmetro, Transurbano y Aerómetro como sistemas de conexión y alimentación hacia ese corredor. También recomendamos priorizar el análisis de zonas con demanda importante fuera del trazado, especialmente Mixco, y realizar un estudio específico sobre la necesidad de cobertura en Santa Catarina Pinula antes de definir futuras ampliaciones. Por lo tanto, la solución no debería consistir en sustituir los modos existentes por MetroRiel, sino en consolidar una red integrada, donde MetroRiel atienda el corredor de mayor demanda y los otros modos amplíen la cobertura y conecten los sectores que permanecen fuera de él.

Limitaciones

El análisis corresponde únicamente al período entre junio y julio de 2026. Además, la identificación multimodal es aproximada porque la relación de identidades entre operadores fue inferida y Aerómetro no cuenta con un crosswalk confiable con los demás sistemas. Por ello, los usuarios multimodales identificados no deben interpretarse como una medición directa de transbordos físicos.